Contraste de Hipótesis

25/11/25

Contenidos

1. Contraste de Hipótesis
2. Contraste para una Población Normal
3. Contraste para dos Poblaciones Normales
4. Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Desconocidas
5. Contraste para Proporciones
6. Contraste para Igualdad de Proporciones

¿Qué es un Contraste de Hipótesis?

Definición

Un **contraste de hipótesis** es un procedimiento para tomar decisiones sobre parámetros poblacionales utilizando evidencia muestral.

Elementos principales

- H_0: Hipótesis nula
- H_a: Hipótesis alternativa
- α: Nivel de significación
- Estadístico de prueba
- Región crítica o de rechazo
- Valor p

Analogía: El Contraste de Hipótesis como un Juicio

El paralelismo con un juicio

El contraste de hipótesis es similar a la celebración de un juicio:

Juicio Penal

- **Hipótesis nula (H_0):** El acusado es inocente
- **Hipótesis alternativa (H_a):** El acusado es culpable
- **Evidencia:** Datos muestrales
- **Juez:** Estadístico de prueba
- **"Más allá de duda razonable":** Nivel de significación (α)

En Estadística

- Partimos de H_0 como verdadera
- Buscamos evidencia en contra de H_0
- Solo rechazamos H_0 si la evidencia es muy fuerte
- α controla la probabilidad de condenar a un inocente

Tipos de Contrastes de Hipótesis

Contraste Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_a : \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$

Se rechaza H_0 si el estadístico cae en cualquiera de las dos colas.

Contraste Unilateral

Unilateral derecho:

$$\begin{cases} H_0 : \theta \leq \theta_0 \\ H_a : \theta > \theta_0 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo:

$$\begin{cases} H_0 : \theta \geq \theta_0 \\ H_a : \theta < \theta_0 \end{cases}$$

Procedimiento del Contraste de Hipótesis

1. Plantear H_0 y H_a
2. Elegir el nivel de significación α
3. Seleccionar el estadístico de prueba apropiado
4. Determinar la región crítica
5. Calcular el estadístico de prueba con los datos muestrales
6. Tomar decisión: Rechazar o no rechazar H_0
7. Interpretar resultados en contexto

Errores en el Contraste de Hipótesis

	No rechazar H_0	**Rechazar H_0**
H_0 **verdadera**	Decisión correcta	Error Tipo I (α)
H_0 **falsa**	Error Tipo II (β)	Decisión correcta (Potencia)

Relación entre errores

- $\alpha = P(\text{Error Tipo I}) = P(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ verdadera})$
- $\beta = P(\text{Error Tipo II}) = P(\text{No rechazar } H_0 | H_0 \text{ falsa})$
- $\text{Potencia} = 1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 | H_0 \text{ falsa})$

Contraste para la Media - Varianza Conocida

Condiciones

- Población normal o $n \geq 30$
- Varianza poblacional σ^2 conocida

Contraste para la Media - Varianza Conocida

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_a : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_a : \mu < \mu_0 \end{cases}$$

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|Z| > z_{\alpha/2}$
- **Unilateral derecho:** $Z > z_\alpha$
- **Unilateral izquierdo:** $Z < -z_\alpha$

Ejemplo: Contraste para Media - Varianza Conocida

Problema

Una empresa afirma que sus bombillas duran 1000 horas. Sabemos que $\sigma = 100$ horas. Tomamos una muestra de 25 bombillas y obtenemos $\bar{x} = 980$ horas. ¿Podemos rechazar que $\mu = 1000$ con $\alpha = 0{,}05$?

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \mu = 1000 \\ H_a : \mu \neq 1000 \end{cases}$
- $Z = \frac{980-1000}{100/\sqrt{25}} = \frac{-20}{20} = -1$
- $z_{0{,}025} = 1{,}96$
- $|Z| = 1 < 1{,}96 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia suficiente para rechazar que la duración media es 1000 horas.

Contraste para la Media - Varianza Desconocida

Condiciones

- Población normal
- Varianza poblacional σ^2 desconocida

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_a : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq \mu_0 \\ H_a : \mu > \mu_0 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq \mu_0 \\ H_a : \mu < \mu_0 \end{cases}$$

Contraste para la Media - Varianza Desconocida

Estadístico de prueba

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|T| > t_{\alpha/2,n-1}$
- **Unilateral derecho:** $T > t_{\alpha,n-1}$
- **Unilateral izquierdo:** $T < -t_{\alpha,n-1}$

Ejemplo: Contraste para Media - Varianza Desconocida

Problema

Un fabricante dice que sus pilas duran 50 horas. Una muestra de 16 pilas da $\bar{x} = 48$ horas y $s = 5$ horas. Contrastar $\alpha = 0{,}05$ si la duración es menor de 50 horas.

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \mu \geq 50 \\ H_a : \mu < 50 \end{cases}$
- $T = \frac{48-50}{5/\sqrt{16}} = \frac{-2}{1{,}25} = -1{,}6$
- $t_{0{,}05,15} = 1{,}753$ (pero es unilateral izquierdo: $-1{,}753$)
- $T = -1{,}6 > -1{,}753 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia de que las pilas duren menos de 50 horas.

Contraste para la Varianza

Condiciones

- Población normal

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 \\ H_a : \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2 \\ H_a : \sigma^2 > \sigma_0^2 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2 \\ H_a : \sigma^2 < \sigma_0^2 \end{cases}$$

Contraste para la Varianza

Estadístico de prueba

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$ o $\chi^2 > \chi^2_{\alpha/2,n-1}$
- **Unilateral derecho:** $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,n-1}$
- **Unilateral izquierdo:** $\chi^2 < \chi^2_{1-\alpha,n-1}$

Ejemplo: Contraste para la Varianza

Problema

Se quiere verificar si la varianza de un proceso es 25. Una muestra de 21 observaciones da $s^2 = 30$. Contrastar con $\alpha = 0{,}05$.

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \sigma^2 = 25 \\ H_a : \sigma^2 \neq 25 \end{cases}$
- $\chi^2 = \frac{(21-1)\times 30}{25} = \frac{600}{25} = 24$
- $\chi^2_{0{,}025,20} = 34{,}17$, $\chi^2_{0{,}975,20} = 9{,}59$
- $9{,}59 < 24 < 34{,}17 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia para rechazar que la varianza sea 25.

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Conocidas

Condiciones

- Poblaciones normales o $n_1, n_2 \geq 30$
- Varianzas poblacionales σ_1^2, σ_2^2 conocidas

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Conocidas

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|Z| > z_{\alpha/2}$
- **Unilateral derecho:** $Z > z_\alpha$
- **Unilateral izquierdo:** $Z < -z_\alpha$

Ejemplo: Igualdad de Medias - Varianzas Conocidas

Problema

Dos máquinas producen tornillos. $\sigma_1 = 2$ mm, $\sigma_2 = 1{,}5$ mm. Muestras: $n_1 = 30$, $\bar{x}_1 = 25$ mm; $n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 24$ mm. ¿Difieren las medias? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$
- $Z = \frac{25-24}{\sqrt{\frac{4}{30}+\frac{2{,}25}{25}}} = \frac{1}{\sqrt{0{,}133+0{,}09}} = \frac{1}{0{,}472} = 2{,}12$
- $z_{0{,}025} = 1{,}96$
- $|Z| = 2{,}12 > 1{,}96 \Rightarrow$ Rechazamos H_0
- **Conclusión:** Hay diferencia significativa entre las medias.

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Iguales

Condiciones

- Poblaciones normales
- Varianzas poblacionales desconocidas pero iguales ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$)

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Iguales

Estadístico de prueba

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)_0}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

donde $S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2+(n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|T| > t_{\alpha/2,n_1+n_2-2}$
- **Unilateral derecho:** $T > t_{\alpha,n_1+n_2-2}$
- **Unilateral izquierdo:** $T < -t_{\alpha,n_1+n_2-2}$

Ejemplo: Igualdad de Medias - Varianzas Iguales

Problema

Dos métodos de enseñanza. Método A: $n_1 = 20$, $\bar{x}_1 = 75$, $s_1 = 8$. Método B: $n_2 = 25$, $\bar{x}_2 = 70$, $s_2 = 7$. ¿Es mejor el método A? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \mu_A \leq \mu_B \\ H_a : \mu_A > \mu_B \end{cases}$
- $s_p^2 = \frac{19 \times 64 + 24 \times 49}{43} = \frac{1216 + 1176}{43} = 55{,}63$
- $T = \frac{75 - 70}{\sqrt{55{,}63}\sqrt{\frac{1}{20} + \frac{1}{25}}} = \frac{5}{7{,}46 \times 0{,}3} = 2{,}23$
- $t_{0{,}05,43} \approx 1{,}681$
- $T = 2{,}23 > 1{,}681 \Rightarrow$ Rechazamos H_0
- **Conclusión:** El método A es significativamente mejor.

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Desconocidas

Condiciones

- Poblaciones normales
- Varianzas poblacionales desconocidas y posiblemente diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)
- Muestras independientes

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 > \mu_2 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \\ H_a : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Contraste para Igualdad de Medias - Varianzas Desconocidas

Condiciones

- Poblaciones normales
- Varianzas poblacionales desconocidas y posiblemente diferentes ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$)
- Muestras independientes
- Usamos el **test de Welch** (aproximación de Satterthwaite)

Estadístico de prueba

$$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Grados de Libertad y Región Crítica (Welch)

Grados de libertad aproximados

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1-1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2-1}}$$

- ν se redondea al entero más cercano
- Distribución: $T \sim t_\nu$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|T| > t_{\alpha/2,\nu}$
- **Unilateral derecho:** $T > t_{\alpha,\nu}$
- **Unilateral izquierdo:** $T < -t_{\alpha,\nu}$

Ejemplo: Igualdad de Medias - Varianzas Desconocidas

Problema

Comparar dos métodos de producción. Método 1: $n_1 = 15$, $\bar{x}_1 = 120$, $s_1 = 10$. Método 2: $n_2 = 12$, $\bar{x}_2 = 115$, $s_2 = 8$. ¿Son diferentes las medias? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_a : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$
- $T = \frac{120-115}{\sqrt{\frac{100}{15}+\frac{64}{12}}} = \frac{5}{\sqrt{6{,}67+5{,}33}} = \frac{5}{\sqrt{12}} = 1{,}44$

Ejemplo: Igualdad de Medias - Varianzas Desconocidas

Solución (continuación)

- Grados de libertad:

$$\nu = \frac{\left(\frac{100}{15} + \frac{64}{12}\right)^2}{\frac{(100/15)^2}{14} + \frac{(64/12)^2}{11}} = \frac{12^2}{\frac{44{,}44}{14} + \frac{27{,}38}{11}} = \frac{144}{3{,}17 + 2{,}49} \approx 25{,}4$$

- $\nu \approx 25$, $t_{0{,}025,25} \approx 2{,}060$
- $|T| = 1{,}44 < 2{,}060 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia de diferencia entre los métodos.

Contraste para Igualdad de Varianzas

Condiciones

- Poblaciones normales
- Muestras independientes

Bilateral	Unilateral derecho	Unilateral izquierdo
$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2 \\ H_a : \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \end{cases}$	$\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \\ H_a : \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \end{cases}$

Contraste para Igualdad de Varianzas

Estadístico de prueba

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1,n_2-1}$$

Para $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, el estadístico es $F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $F < F_{1-\alpha/2,n_1-1,n_2-1}$ o $F > F_{\alpha/2,n_1-1,n_2-1}$
- **Unilateral derecho:** $F > F_{\alpha,n_1-1,n_2-1}$
- **Unilateral izquierdo:** $F < F_{1-\alpha,n_1-1,n_2-1}$

Ejemplo: Igualdad de Varianzas

Problema

Comparar variabilidad de dos procesos. Proceso 1: $n_1 = 16$, $s_1^2 = 25$. Proceso 2: $n_2 = 21$, $s_2^2 = 16$. ¿Son iguales las varianzas? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \\ H_a : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2 \end{cases}$
- $F = \frac{25}{16} = 1{,}5625$
- $F_{0{,}025,15,20} = 2{,}57$, $F_{0{,}975,15,20} = 1/F_{0{,}025,20,15} = 1/2{,}76 = 0{,}362$
- $0{,}362 < 1{,}5625 < 2{,}57 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia de diferencia en varianzas.

Contraste para una Proporción

Condiciones

- $np_0 \geq 5$ y $n(1-p_0) \geq 5$
- Aproximación normal a la binomial

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : p = p_0 \\ H_a : p \neq p_0 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : p \leq p_0 \\ H_a : p > p_0 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : p \geq p_0 \\ H_a : p < p_0 \end{cases}$$

Contraste para una Proporción

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0,1)$$

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|Z| > z_{\alpha/2}$
- **Unilateral derecho:** $Z > z_\alpha$
- **Unilateral izquierdo:** $Z < -z_\alpha$

Ejemplo: Contraste para una Proporción

Problema

Un partido político afirma que tiene el 40 % de apoyo. Una encuesta de 500 personas da 180 a favor. ¿Podemos rechazar la afirmación? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : p = 0{,}4 \\ H_a : p \neq 0{,}4 \end{cases}$
- $\hat{p} = 180/500 = 0{,}36$
- $Z = \frac{0{,}36 - 0{,}4}{\sqrt{\frac{0{,}4 \times 0{,}6}{500}}} = \frac{-0{,}04}{0{,}0219} = -1{,}826$
- $z_{0{,}025} = 1{,}96$
- $|Z| = 1{,}826 < 1{,}96 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia para rechazar el 40 % de apoyo.

Contraste para Igualdad de Proporciones

Condiciones

- $n_1 p_1 \geq 5$, $n_1(1-p_1) \geq 5$
- $n_2 p_2 \geq 5$, $n_2(1-p_2) \geq 5$
- Aproximación normal a la binomial
- Muestras independientes

Bilateral

$$\begin{cases} H_0 : p_1 = p_2 \\ H_a : p_1 \neq p_2 \end{cases}$$

Unilateral derecho

$$\begin{cases} H_0 : p_1 \leq p_2 \\ H_a : p_1 > p_2 \end{cases}$$

Unilateral izquierdo

$$\begin{cases} H_0 : p_1 \geq p_2 \\ H_a : p_1 < p_2 \end{cases}$$

Contraste para Igualdad de Proporciones

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) - (p_1 - p_2)_0}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$$

donde $\hat{p} = \frac{X_1 + X_2}{n_1 + n_2}$ es la proporción combinada

Regiones críticas

- **Bilateral:** $|Z| > z_{\alpha/2}$
- **Unilateral derecho:** $Z > z_\alpha$
- **Unilateral izquierdo:** $Z < -z_\alpha$

Ejemplo: Igualdad de Proporciones

Problema

Encuesta sobre preferencia electoral. Ciudad A: 200 de 500 apoyan al candidato. Ciudad B: 150 de 400 apoyan al candidato. ¿Hay diferencia entre ciudades? ($\alpha = 0{,}05$)

Solución

- $\begin{cases} H_0 : p_A = p_B \\ H_a : p_A \neq p_B \end{cases}$
- $\hat{p}_A = 200/500 = 0{,}4$, $\hat{p}_B = 150/400 = 0{,}375$
- $\hat{p} = \frac{200+150}{500+400} = \frac{350}{900} = 0{,}3889$

Ejemplo: Igualdad de Proporciones

Solución (continuación)

- $Z = \frac{0{,}4 - 0{,}375}{\sqrt{0{,}3889 \times 0{,}6111 \times \left(\frac{1}{500} + \frac{1}{400}\right)}}$
- $Z = \frac{0{,}025}{\sqrt{0{,}2378 \times (0{,}002 + 0{,}0025)}} = \frac{0{,}025}{\sqrt{0{,}2378 \times 0{,}0045}}$
- $Z = \frac{0{,}025}{\sqrt{0{,}00107}} = \frac{0{,}025}{0{,}0327} = 0{,}764$
- $z_{0{,}025} = 1{,}96$
- $|Z| = 0{,}764 < 1{,}96 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
- **Conclusión:** No hay evidencia de diferencia en preferencias entre ciudades.

Resumen: Elección del Contraste Apropiado

Parámetro	**Condiciones**	**Estadístico**
Una media	σ conocida	$Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$
Una media	σ desconocida	$T = \frac{\bar{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$
Una varianza	población normal	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$
Dos medias	σ_1, σ_2 conocidas	$Z = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$
Dos medias	$\sigma_1 = \sigma_2$ desconocidas	$T = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)}{S_p\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}}$
Dos medias	$\sigma_1 \neq \sigma_2$ desconocidas	$T = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1}+\frac{S_2^2}{n_2}}}$
Una proporción	$np_0 \geq 5,\ n(1-p_0) \geq 5$	$Z = \frac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$
Dos proporciones	condiciones binomiales	$Z = \frac{\hat{p}_1-\hat{p}_2}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}}$

Consideraciones Prácticas

Verificación de supuestos

- **Normalidad:** QQ-plot, test de Shapiro-Wilk
- **Homogeneidad de varianzas:** test de Levene, test F
- **Independencia:** diseño experimental
- **Tamaño muestral:** verificar condiciones de aproximación

Elección entre contrastes

- Si no se cumple normalidad: considerar pruebas no paramétricas
- Si no se cumple homogeneidad: usar Welch en lugar de t-student clásico
- Para proporciones con muestras pequeñas: usar test exacto de Fisher

Valor p

Definición

El **valor p** es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, suponiendo que H_0 es verdadera.

Interpretación

- Si valor p $< \alpha$: Rechazar H_0
- Si valor p $\geq \alpha$: No rechazar H_0

Cálculo

- **Bilateral:** valor p $= 2 \cdot P(Z \geq |z|)$
- **Unilateral derecho:** valor p $= P(Z \geq z)$
- **Unilateral izquierdo:** valor p $= P(Z \leq z)$

Ejemplo: Cálculo e Interpretación del Valor p

Problema

Retomemos el ejemplo de las bombillas: $\bar{x} = 980$ horas, $\sigma = 100$, $n = 25$, $H_0 : \mu = 1000$. El estadístico fue $Z = -1$. Calcular el valor p para el contraste bilateral e interpretarlo.

Solución

- Tenemos $Z = -1$ para un contraste bilateral
- **Valor p** $= 2 \cdot P(Z \geq |-1|) = 2 \cdot P(Z \geq 1)$
- De la tabla normal: $P(Z \geq 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0{,}8413 = 0{,}1587$
- **Valor p** $= 2 \times 0{,}1587 = 0{,}3174$

Ejemplo: Cálculo e Interpretación del Valor p

Solución (continuación)

- **Interpretación:**
  - Valor p $= 0.3174 > \alpha = 0{,}05$
  - No rechazamos H_0
  - La probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como 980 horas (en ambas direcciones), si μ fuera realmente 1000 horas, es del 31.74 %
  - Esta probabilidad es mucho mayor que el 5 % de significación, por lo que no tenemos evidencia suficiente para rechazar que la duración media sea 1000 horas

Comparación con el método del valor crítico

- Método valor crítico: $|Z| = 1 < 1{,}96 \Rightarrow$ No rechazar H_0
- Método valor p: $0{,}3174 > 0{,}05 \Rightarrow$ No rechazar H_0
- Ambos métodos llevan a la misma conclusión

Ejemplo: Valor p para Contraste Unilateral

Problema

En el ejemplo de las pilas con $H_a : \mu < 50$, teníamos $T = -1{,}6$ con 15 grados de libertad. Calcular el valor p aproximado.

Solución

- Contraste unilateral izquierdo: $H_a : \mu < 50$
- **Valor p** $= P(T \leq -1{,}6)$
- De la tabla t-Student: $P(T \leq -1{,}6) \approx 0{,}065$ (aproximadamente)
- **Interpretación:**
  - Valor p $\approx 0{,}065 > 0{,}05 \Rightarrow$ No rechazamos H_0
  - Coincide con nuestra decisión anterior usando el valor crítico